

BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort Nous vaincrons



Ministère de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation



Université Nazi Boni
UFR Sciences Exactes et Appliquées
Licence Statistiques et Informatique

RAPPORT DE PROJET

Sur le thème :

**Gestion d'une Bibliothèque Universitaire
avec Procédures PL/SQL
Oracle SQL*Plus — Base de Données 2**

Présenté par les membres du groupe :

**SAKO Biton F.B Chérif
BAYARA Orianne.E.A
ILBOUDO B.G Bryand**

Étudiants en Licence 2 — Statistiques et Informatique

Chargé du cours :

Dr Go Issa TRAORE
Année académique 2025-2026

Date de remise :

04 Mai 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Modélisation des données	4
2.1	Entités	4
2.2	Choix de conception	4
3	Scripts de création des tables	6
3.1	Table LIVRE	6
3.2	Table ABONNE	6
3.3	Table EMPRUNT	6
3.4	Séquences	7
4	Scripts des procédures	8
4.1	Procédure : Ajout d'un livre	8
4.2	Procédure : Ajout d'un abonné	8
4.3	Procédure : Emprunt d'un livre	9
4.4	Procédure : Retour d'un livre	11
4.5	Procédure : Affichage des livres disponibles	12
4.6	Procédure : Affichage des emprunts	13
4.7	Procédure : Affichage des abonnés	14
4.8	Procédure : Retrait d'un livre	15
4.9	Procédure : Désabonnement	16
4.10	Procédure : Réabonnement	17
5	Menu interactif	18
5.1	Architecture multi-fichiers	18
5.2	Script : Menu.sql	18
5.3	Scripts des fichiers d'action	20
6	Gestion des erreurs	23
7	Tests et captures d'écran	24
7.1	Ajout de livres	24
7.2	Ajout d'abonnés	27
7.3	Emprunt d'un livre disponible par un abonné existant et actif	31
7.4	Tentative d'emprunt d'un livre non disponible par un abonné existant et actif	32
7.5	Tentative d'emprunt par un abonné existant et actif ayant déjà un emprunt en cours	33

7.6	Tentative d'emprunt d'un livre disponible par un abonné non existant	34
7.7	Retour d'un livre	35
7.8	Affichage des livres disponibles	36
7.9	Affichage de la liste des emprunts	37
7.10	Affichage de la liste des abonnés	38
7.11	Retrait d'un livre avec motif	39
7.12	Tentative de retrait d'un livre emprunté	39
7.13	Tentative de retrait d'un livre non disponible	41
7.14	Désabonnement d'un abonné actif et existant avec motif	42
7.15	Désabonnement d'un abonné inactif avec motif	43
7.16	Désabonnement d'un abonné non existant avec motif	44
7.17	Emprunt d'un livre disponible par un abonné existant et inactif	45
7.18	Tentative de désabonnement d'un abonné avec emprunt en cours . . .	46
7.19	Réabonnement d'un abonné inactif	47
7.20	Tentative de réabonnement d'un abonné déjà actif	48
8	Conclusion	49

Chapitre 1

Introduction

Dans un monde en perpétuel évolution où les données occupent une place centrale, la maîtrise des outils (tel que SQL*Plus d'Oracle) de gestion, d'exploitation et d'analyse des bases de données constitue une compétence fondamentale pour tout professionnel de l'informatique et de la data. Pour ces derniers, la maîtrise de SQL*Plus représente un avantage considérable. Elle permet un accès direct aux données sans intermédiaire, une automatisation des pipelines de traitement et une performance optimale sur de grands volumes de données. C'est dans cette perspective que s'inscrit ce projet de base de données 2, réalisé dans le cadre de notre formation en Licence 2 Statistiques et Informatique à l'Université Nazi Boni. Il nous a été confié par notre enseignant Dr Go Issa TRAORE et porte sur la **Gestion d'une Bibliothèque Universitaire avec des Procédures PL/SQL**. Ce rapport est organisé comme suit : nous présentons d'abord la modélisation des données, suivie des scripts de création des tables. Nous détaillons ensuite les procédures stockées développées ainsi que le menu interactif conçu. Enfin, nous présentons les tests réalisés et les résultats obtenus.

Chapitre 2

Modélisation des données

2.1 Entités

Le système repose sur trois entités principales :

Entité	Attributs
Livre	liv_id, titre, auteur, disponibilite, statut, motif
Abonné	abon_id, nom, prenom, statut, motif
Emprunt	emprunt_id, liv_id, abon_id, date_emprunt, date_retour

2.2 Choix de conception

Plusieurs décisions ont guidé la conception du système.

Chaque exemplaire d'un livre possède son propre identifiant unique, généré automatiquement par une séquence (**LIV1**, **LIV2**, ...). En effet, pour la bonne gestion de la bibliothèque, nous avons considéré deux exemplaires du même ouvrage comme étant deux objets distincts. Chaque abonné (étudiant comme enseignant) est reconnu par un identifiant qui lui est propre, généré automatiquement également par une séquence (**ABN1**, **ABN2**, ...). Dans les tables **livre** et **abonne**, deux nouveaux attributs ont été ajoutés à savoir **statut** et **motif**. Pour la table **livre**, **statut** est par défaut "actif" à chaque insertion d'un nouveau livre et passe à "inactif" si le livre est supprimé de la base de données. Concernant l'attribut **motif**, il prend pour valeur le motif de la suppression du livre. Pour la table **abonne**, **statut** est par défaut "actif" également à chaque insertion d'un nouveau abonné et passe à "inactif" s'il se désabonne de la bibliothèque. Quant à **motif**, il prend ici aussi le motif du désabonnement d'un abonné. Au niveau de la table **emprunt**, nous avons inséré un nouvel attribut qui est **date_retour**. Cet attribut est initialisé à **null** et est mis à jour à la date du retour du livre emprunté. Plutôt que de supprimer physiquement les données d'un abonné désabonné ou d'un livre retiré, on adopte une **suppression logique** : le champ **statut** passe à 'Inactif' et le champ **motif** enregistre la raison, garantissant ainsi la traçabilité des données.

Procédures supplémentaires (4.6 à 4.10)

Le projet demandait cinq procédures de base. Nous en avons ajouté cinq autres pour rendre le système réellement utilisable :

- **4.6 — affichage_emprunt** : permet de consulter les emprunts en cours et l'historique des sorties, informations essentielles pour le bibliothécaire.
- **4.7 — affichage_abonne** : permet de vérifier rapidement si un étudiant est inscrit et de connaître son statut.
- **4.8 — supprimer_livre** : permet de retirer un livre perdu ou abîmé du registre, sans le supprimer physiquement, en enregistrant le motif, tout en bloquant la suppression si le livre est en emprunt.
- **4.9 — desabonne** : permet de désactiver un abonné qui quitte l'université ou si son abonnement prend fin, tout en bloquant le désabonnement si un emprunt est encore en cours.
- **4.10 — reabonnement** : elle permet de réactiver un abonné précédemment désabonné.

Création de séquences

Nous avons créé trois séquences pour générer des identifiants automatiquement. Il s'agit de :

- **seq_livre**, qui permet de générer automatiquement les identifiants des livres sous la forme LIV1, LIV2, LIV3... à chaque ajout.
- **seq_abonne**, qui permet de générer automatiquement les identifiants des abonnés sous la forme ABN1, ABN2, ABN3... à chaque ajout.
- **seq_emprunt**, génère automatiquement les identifiants des emprunts sous la forme 1, 2, 3... à chaque nouvel emprunt enregistré.

Chapitre 3

Scripts de création des tables

3.1 Table LIVRE

Listing 3.1 – Création de la table Livre

```
1  create table livre (
2  liv_id      varchar2(10)  constraint pk1 primary key,
3  titre       varchar2(100),
4  auteur      varchar2(200),
5  disponibilite varchar2(5)  default null,
6  statut      varchar2(10)  default 'Actif',
7  motif       varchar2(200) default null);
```

3.2 Table ABONNE

Listing 3.2 – Création de la table Abonné

```
1  create table abonne (
2  abon_id varchar2(20)  constraint pk2 primary key,
3  nom      varchar2(50),
4  prenom   varchar2(20),
5  statut   varchar2(10)  default 'Actif',
6  motif    varchar2(200) default null);
```

3.3 Table EMPRUNT

Listing 3.3 – Création de la table Emprunt

```
1  create table emprunt (
2  emprunt_id number          constraint pk3 primary key,
3  liv_id      varchar2(10)  references livre,
4  abon_id     varchar2(20)  references abonne,
5  date_emprunt date         default null,
6  date_retour date          default null
7  );
```

3.4 Séquences

Listing 3.4 – Création des séquences

```
1 create sequence seq_livre start with 1 increment by 1;  
2 create sequence seq_emprunt start with 1 increment by 1;
```


Chapitre 4

Scripts des procédures

4.1 Procédure : Ajout d'un livre

Listing 4.1 – Procédure ajout_livre

```
1  create or replace procedure ajout_livre(  
2  title      in livre.titre%type,  
3  auteur_liv in livre.auteur%type)  
4  is  
5  v_id livre.liv_id%type;  
6  begin  
7  select 'LIV' || seq_livre.nextval into v_id from dual;  
8  insert into livre values(v_id, title, auteur_liv, 'Oui', '  
Actif', null);  
9  commit;  
10 dbms_output.put_line('Le livre ' || v_id || ' ' || title  
11 || ' a ete ajoute avec succes');  
12 exception  
13 when others then  
14 dbms_output.put_line('Erreur!! ' || SQLERRM);  
15 rollback;  
16 end ajout_livre;  
17 /
```

4.2 Procédure : Ajout d'un abonné

Listing 4.2 – Procédure ajout_abonne

```
1  create or replace procedure ajout_abonne(  
2  id          in abonne.abon_id%type,  
3  nom_a       in abonne.nom%type,  
4  prenom_a    in abonne.prenom%type)  
5  is  
6  v_count number;  
7  begin  
8  select count(*) into v_count from abonne where abon_id = id;
```

```

9      if v_count > 0 then
10         dbms_output.put_line('Erreur!! L''INE ' || id
11         || ' existe deja dans la base de donnees.');
```

12 dbms_output.put_line(

13 'Impossible d''enregistrer deux etudiants avec le meme INE.'

14);

15 return;

16 end if;

17 insert into abonne values(id, nom_a, prenom_a, 'Actif', null

18);

19 commit;

20 dbms_output.put_line('L''abonne ' || id || ' ' || nom_a

21 || ' ' || prenom_a || ' a ete ajoute avec succes');

22 exception

23 when others then

24 dbms_output.put_line('Erreur!! ' || SQLERRM);

25 rollback;

26 end ajout_abonne;

27 /

4.3 Procédure : Emprunt d'un livre

Listing 4.3 – Procédure emprunt_livre

```

1      create or replace procedure emprunt_livre(
2      id_liv      in livre.liv_id%type,
3      id_abonne   in abonne.abon_id%type)
4      is
5      v_dispo      livre.disponibilite%type;
6      v_statut_liv  livre.statut%type;
7      v_statut_abon abonne.statut%type;
8      v_count_liv   number;
9      v_count_abon  number;
10     v_count_emprunt number;
11     begin
12     select count(*) into v_count_liv from livre where liv_id =
13     id_liv;
14     select count(*) into v_count_abon from abonne where abon_id
15     = id_abonne;
16
17     if v_count_liv = 0 then
18     dbms_output.put_line(
19     'Erreur!! Ce livre n''existe pas dans la base de donnees.');


20     return;



21     end if;



22     if v_count_abon = 0 then



23     dbms_output.put_line(



24     'Erreur!! Cet abonne n''existe pas dans la base de donnees.'



25     );



26     return;


```

```
24     end if;
25
26     select statut into v_statut_liv from livre where liv_id =
id_liv;
27     if v_statut_liv = 'Inactif' then
28         dbms_output.put_line(
29             'Erreur!! Ce livre a ete retire de la bibliotheque.');
```

```
30     return;
31     end if;
32
33     select statut into v_statut_abon from abonne where abon_id =
id_abonne;
34     if v_statut_abon = 'Inactif' then
35         dbms_output.put_line(
36             'Erreur!! Cet abonne est desabonne de la bibliotheque.');
```

```
37     return;
38     end if;
39
40     select count(*) into v_count_emprunt
41     from emprunt where abon_id = id_abonne and date_retour is
null;
42     if v_count_emprunt > 0 then
43         dbms_output.put_line(
44             'Erreur!! Cet abonne a deja un livre en cours d''emprunt.');
```

```
45         dbms_output.put_line(
46             'Il doit rendre le livre avant d''en emprunter un autre.');
```

```
47     return;
48     end if;
49
50     select disponibilite into v_dispo from livre where liv_id =
id_liv;
51     if v_dispo = 'Oui' then
52         insert into emprunt(emprunt_id, liv_id, abon_id,
date_emprunt)
53         values(seq_emprunt.nextval, id_liv, id_abonne, sysdate);
54         update livre set disponibilite = 'Non' where liv_id = id_liv
;
```

```
55     commit;
56     dbms_output.put_line('L''emprunt a ete effectue avec succes'
);
57     else
58         dbms_output.put_line(
59             'Ce livre n''est plus disponible dans la bibliotheque');
```

```
60     end if;
61     exception
62     when others then
63         dbms_output.put_line('Erreur!! ' || SQLERRM);
64         rollback;
65     end emprunt_livre;
66     /
```

4.4 Procédure : Retour d'un livre

Listing 4.4 – Procédure retour_livre

```
1  create or replace procedure retour_livre(  
2  id_liv      in livre.liv_id%type,  
3  id_abonne  in abonne.abon_id%type)  
4  is  
5  v_count_liv  number;  
6  v_count_abon number;  
7  begin  
8  select count(*) into v_count_liv from livre where liv_id =  
id_liv;  
9  select count(*) into v_count_abon from abonne where abon_id  
= id_abonne;  
10  
11  if v_count_liv = 0 then  
12  dbms_output.put_line(  
13  'Erreur!! Ce livre n''existe pas dans la base de donnees.');14  return;  
15  end if;  
16  if v_count_abon = 0 then  
17  dbms_output.put_line(  
18  'Erreur!! Cet abonne n''existe pas dans la base de donnees.'  
19  );  
20  return;  
21  end if;  
22  
23  update emprunt set date_retour = sysdate  
24  where liv_id = id_liv and abon_id = id_abonne and  
date_retour is null;  
25  
26  if SQL%NOTFOUND then  
27  dbms_output.put_line(  
28  'Aucun emprunt en cours trouve pour ce livre et cet abonne.'  
29  );  
30  return;  
31  end if;  
32  
33  update livre set disponibilite = 'Oui' where liv_id = id_liv  
34  ;  
35  commit;  
36  dbms_output.put_line('Le retour du livre a ete effectue avec  
succes');37  exception  
38  when others then  
39  dbms_output.put_line('Erreur!! ' || SQLERRM);  
rollback;  
end retour_livre;  
/
```

4.5 Procédure : Affichage des livres disponibles

Listing 4.5 – Procédure affichage_livre

```

1  create or replace procedure affichage_livre
2  is
3  cursor info is
4  select titre, auteur, count(*) as nb_exemplaires
5  from livre
6  where disponibilite = 'Oui' and statut = 'Actif'
7  group by titre, auteur;
8  v_count number := 0;
9  begin
10 dbms_output.put_line(
11  '
=====
');
12 dbms_output.put_line(
13  '  TITRE                | AUTEUR                |
DISPONIBILITE ');
14 dbms_output.put_line(
15  '
=====
');
16 for i in info loop
17 v_count := v_count + 1;
18 dbms_output.put_line(
19  '  ' || rpad(i.titre, 20) || ' | '
20  || rpad(i.auteur, 19) || ' | '
21  || i.nb_exemplaires || ' exemplaire(s)');
22 end loop;
23 dbms_output.put_line(
24  '
=====
');
25 if v_count = 0 then
26 dbms_output.put_line('  Aucun livre disponible. ');
27 dbms_output.put_line(
28  '
=====
');
29 end if;
30 exception
31 when others then
32 dbms_output.put_line('Erreur!! ' || SQLERRM);
33 end affichage_livre;
34 /

```

4.6 Procédure : Affichage des emprunts

Listing 4.6 – Procédure affichage_emprunt

```

1  create or replace procedure affichage_emprunt
2  is
3  cursor info is
4  select a.nom, a.prenom, l.titre,
5  e.date_emprunt, e.date_retour
6  from emprunt e
7  join abonne a on e.abon_id = a.abon_id
8  join livre l on e.liv_id = l.liv_id
9  order by e.date_emprunt;
10 v_count number := 0;
11 begin
12  dbms_output.put_line(
13  '
=====
14  ');
15  dbms_output.put_line(
16  '  ABONNE          | TITRE              | D.EMPRUNT  | D.
17  RETOUR ');
18  dbms_output.put_line(
19  '
=====
20  ');
21  for i in info loop
22  v_count := v_count + 1;
23  dbms_output.put_line(
24  '  ' || rpad(i.nom || ' ' || i.prenom, 14) || ' | '
25  || rpad(i.titre, 20) || ' | '
26  || to_char(i.date_emprunt, 'DD/MM/YYYY') || ' | '
27  || case
28  when i.date_retour is null then 'En cours'
29  else to_char(i.date_retour, 'DD/MM/YYYY')
30  end);
31  end loop;
32  dbms_output.put_line(
33  '
=====
34  ');
35  if v_count = 0 then
36  dbms_output.put_line('  Aucun emprunt enregistre.');
```

```

39     end affichage_emprunt;
40     /

```

4.7 Procédure : Affichage des abonnés

Listing 4.7 – Procédure affichage_abonne

```

1  create or replace procedure affichage_abonne
2  is
3  cursor info is
4  select abon_id, nom, prenom, statut
5  from abonne order by nom;
6  v_count number := 0;
7  begin
8  dbms_output.put_line(
9  '
=====
');
10 dbms_output.put_line(
11 '   INE                               | NOM                               | PRENOM   |
STATUT ');
12 dbms_output.put_line(
13 '
=====
');
14 for i in info loop
15 v_count := v_count + 1;
16 dbms_output.put_line(
17 '   ' || rpad(i.abon_id, 20) || ' | '
18 || rpad(i.nom, 17)           || ' | '
19 || rpad(i.prenom, 7)        || ' | '
20 || i.statut);
21 end loop;
22 dbms_output.put_line(
23 '
=====
');
24 if v_count = 0 then
25 dbms_output.put_line('   Aucun abonne enregistre. ');
26 dbms_output.put_line(
27 '
=====
');
28 end if;
29 exception
30 when others then
31 dbms_output.put_line('Erreur!! ' || SQLERRM);
32 end affichage_abonne;
33 /

```

4.8 Procédure : Retrait d'un livre

Listing 4.8 – Procédure supprimer_livre

```
1  create or replace procedure supprimer_livre(  
2  id          in livre.liv_id%type,  
3  p_motif in livre.motif%type)  
4  is  
5  v_count_liv number;  
6  v_dispo     livre.disponibilite%type;  
7  v_statut    livre.statut%type;  
8  begin  
9  select count(*) into v_count_liv from livre where liv_id =  
10 id;  
11 if v_count_liv = 0 then  
12 dbms_output.put_line(  
13 'Erreur!! Ce livre n''existe pas dans la base de donnees.');14 return;  
15 end if;  
16  
17 select statut into v_statut from livre where liv_id = id;  
18 if v_statut = 'Inactif' then  
19 dbms_output.put_line(  
20 'Erreur!! Ce livre est deja retire de la bibliotheque.');21 return;  
22 end if;  
23  
24 select disponibilite into v_dispo from livre where liv_id =  
25 id;  
26 if v_dispo = 'Non' then  
27 dbms_output.put_line('Erreur!! Ce livre est actuellement  
28 emprunte.');29 dbms_output.put_line(  
30 'Impossible de le retirer tant qu''il n''est pas rendu.');31 return;  
32 end if;  
33  
34 update livre set statut = 'Inactif', motif = p_motif where  
35 liv_id = id;  
36 commit;  
37 dbms_output.put_line(  
38 'Le livre ' || id || ' a ete retire de la bibliotheque.');39 dbms_output.put_line('Motif : ' || p_motif);  
40 exception  
41 when others then  
42 dbms_output.put_line('Erreur!! ' || SQLERRM);  
43 rollback;  
44 end supprimer_livre;  
45 /
```


4.9 Procédure : Désabonnement

Listing 4.9 – Procédure desabonne

```
1  create or replace procedure desabonne(  
2  id          in abonne.abon_id%type,  
3  p_motif in abonne.motif%type)  
4  is  
5  v_count_abon      number;  
6  v_count_emprunt   number;  
7  v_statut          abonne.statut%type;  
8  begin  
9  select count(*) into v_count_abon from abonne where abon_id  
= id;  
10 if v_count_abon = 0 then  
11 dbms_output.put_line(  
12 'Erreur!! Cet abonne n''existe pas dans la base de donnees.'  
);  
13 return;  
14 end if;  
15  
16 select statut into v_statut from abonne where abon_id = id;  
17 if v_statut = 'Inactif' then  
18 dbms_output.put_line('Erreur!! Cet abonne est deja desabonne  
.');  
19 return;  
20 end if;  
21  
22 select count(*) into v_count_emprunt  
23 from emprunt where abon_id = id and date_retour is null;  
24 if v_count_emprunt > 0 then  
25 dbms_output.put_line('Erreur!! Cet abonne a un emprunt en  
cours.');
```

```
26 dbms_output.put_line(  
27 'Il doit rendre le livre avant de se desabonner.');
```

```
28 return;  
29 end if;  
30  
31 update abonne set statut = 'Inactif', motif = p_motif where  
abon_id = id;  
32 commit;  
33 dbms_output.put_line(  
34 'L''abonne ' || id || ' a ete desabonne avec succes.');
```

```
35 dbms_output.put_line('Motif : ' || p_motif);  
36 exception  
37 when others then  
38 dbms_output.put_line('Erreur!! ' || SQLERRM);  
39 rollback;  
40 end desabonne;  
41 /
```

4.10 Procédure : Réabonnement

Listing 4.10 – Procédure reabonnement

```
1  create or replace procedure reabonnement(id in abonne.  
abon_id%type)  
2  is  
3  v_count  number;  
4  v_statut abonne.statut%type;  
5  begin  
6  select count(*) into v_count from abonne where abon_id = id;  
7  if v_count = 0 then  
8  dbms_output.put_line(  
9  'Erreur!! Cet abonne n''existe pas dans la base de donnees.'  
);  
10 return;  
11 end if;  
12  
13 select statut into v_statut from abonne where abon_id = id;  
14 if v_statut = 'Actif' then  
15 dbms_output.put_line(  
16 'Erreur!! Cet abonne est deja actif dans la bibliotheque.');17 return;  
18 end if;  
19  
20 update abonne set statut = 'Actif', motif = null where  
abon_id = id;  
21 commit;  
22 dbms_output.put_line(  
23 'L''abonne ' || id || ' a ete reabonne avec succes.');24 exception  
25 when others then  
26 dbms_output.put_line('Erreur!! ' || SQLERRM);  
27 rollback;  
28 end reabonnement;  
29 /
```

Chapitre 5

Menu interactif

5.1 Architecture multi-fichiers

Le menu interactif repose sur une architecture multi-fichiers SQL*Plus. Chaque option correspond à un fichier SQL distinct appelé dynamiquement grâce à la commande @. Cette approche offre une séparation claire des responsabilités et facilite la maintenance.

Fichier	Rôle
projet_complet.sql	Tables, séquences et procédures
Menu.sql	Menu principal et routage
ajout_livre.sql	Saisie des paramètres et appel de ajout_livre
ajout_abonne.sql	Saisie des paramètres et appel de ajout_abonne
emprunt_livre.sql	Saisie des paramètres et appel de emprunt_livre
retour_livre.sql	Saisie des paramètres et appel de retour_livre
affichage_livre.sql	Appel de affichage_livre
affichage_emprunt.sql	Appel de affichage_emprunt
affichage_abonne.sql	Appel de affichage_abonne
supprimer_livre.sql	Saisie des paramètres et appel de supprimer_livre
desabonne.sql	Saisie des paramètres et appel de desabonne
reabonnement.sql	Saisie et appel de reabonnement
quitter.sql	Fin de session

5.2 Script : Menu.sql

Listing 5.1 – Menu principal

```
1  SET VERIFY OFF
2  SET SERVEROUTPUT ON
3  SET ESCAPE ON
4
5  PROMPT
6  PROMPT
7  *****
   PROMPT      *
```

```

8      PROMPT      *      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
          *
9      PROMPT      *
          *
10     PROMPT
*****
11     PROMPT      *      1.  Ajouter un livre
          *
12     PROMPT      *      2.  Ajouter un abonne
          *
13     PROMPT      *      3.  Emprunter un livre
          *
14     PROMPT      *      4.  Retourner un livre
          *
15     PROMPT      *      5.  Afficher les livres disponibles
          *
16     PROMPT      *      6.  Afficher les emprunts
          *
17     PROMPT      *      7.  Afficher les abonnees
          *
18     PROMPT      *      8.  Retirer un livre de la bibliotheque
          *
19     PROMPT      *      9.  Desabonner un abonne
          *
20     PROMPT      *     10.  Reabonner un abonne
          *
21     PROMPT      *     11.  Quitter
          *
22     PROMPT
*****
23     PROMPT
24
25     ACCEPT p_choix PROMPT 'Votre choix : '
26
27     COLUMN v_script NEW_VALUE v_script NOPRINT
28     SELECT
29     CASE '&p_choix'
30     WHEN '1' THEN 'ajout_livre.sql'
31     WHEN '2' THEN 'ajout_abonne.sql'
32     WHEN '3' THEN 'emprunt_livre.sql'
33     WHEN '4' THEN 'retour_livre.sql'
34     WHEN '5' THEN 'affichage_livre.sql'
35     WHEN '6' THEN 'affichage_emprunt.sql'
36     WHEN '7' THEN 'affichage_abonne.sql'
37     WHEN '8' THEN 'supprimer_livre.sql'
38     WHEN '9' THEN 'supprimer_abonne.sql'
39     WHEN '10' THEN 'reabonnement.sql'
40     WHEN '11' THEN 'quitter.sql'
41     ELSE 'Menu.sql'
42     END AS v_script
43     FROM dual;

```

```

44
45 @&v_script

```

5.3 Scripts des fichiers d'action

Listing 5.2 – ajout_livre.sql

```

1  SET VERIFY OFF
2  SET SERVEROUTPUT ON
3  PROMPT =====
4  PROMPT          AJOUT D'UN LIVRE
5  PROMPT =====
6  ACCEPT p_titre  PROMPT 'Titre du livre  svp : '
7  ACCEPT p_auteur PROMPT 'Auteur          svp : '
8  BEGIN
9  ajout_livre('&p_titre', '&p_auteur');
10 END;
11 /
12 @Menu.sql

```

Listing 5.3 – ajout_abonne.sql

```

1  SET VERIFY OFF
2  SET SERVEROUTPUT ON
3  PROMPT =====
4  PROMPT          AJOUT D'UN ABONNE
5  PROMPT =====
6  ACCEPT p_id      PROMPT 'INE de l''abonne  svp : '
7  ACCEPT p_nom     PROMPT 'Nom de l''abonne  svp : '
8  ACCEPT p_prenom  PROMPT 'Prenom de l''abonne svp : '
9  BEGIN
10 ajout_abonne('&p_id', '&p_nom', '&p_prenom');
11 END;
12 /
13 @Menu.sql

```

Listing 5.4 – emprunt_livre.sql

```

1  SET VERIFY OFF
2  SET SERVEROUTPUT ON
3  PROMPT =====
4  PROMPT          EMPRUNT D'UN LIVRE
5  PROMPT =====
6  ACCEPT p_id_liv  PROMPT 'ID du livre      svp : '
7  ACCEPT p_id_abonne PROMPT 'INE de l''abonne svp : '
8  BEGIN
9  emprunt_livre('&p_id_liv', '&p_id_abonne');
10 END;
11 /
12 @Menu.sql

```

Listing 5.5 – retour_livre.sql

```

1  SET VERIFY OFF
2  SET SERVEROUTPUT ON
3  PROMPT =====
4  PROMPT          RETOUR D'UN LIVRE
5  PROMPT =====
6  ACCEPT p_id_liv      PROMPT 'ID du livre      svp : '
7  ACCEPT p_id_abonne  PROMPT 'INE de l''abonne svp : '
8  BEGIN
9  retour_livre('&p_id_liv', '&p_id_abonne');
10 END;
11 /
12 @Menu.sql

```

Listing 5.6 – affichage_livre.sql

```

1  SET VERIFY OFF
2  SET SERVEROUTPUT ON
3  PROMPT =====
4  PROMPT  AFFICHAGE DES LIVRES DISPONIBLES
5  PROMPT =====
6  BEGIN
7  affichage_livre;
8  END;
9  /
10 @Menu.sql

```

Listing 5.7 – affichage_emprunt.sql

```

1  SET VERIFY OFF
2  SET SERVEROUTPUT ON
3  PROMPT =====
4  PROMPT          LISTE DES EMPRUNTS
5  PROMPT =====
6  BEGIN
7  affichage_emprunt;
8  END;
9  /
10 @Menu.sql

```

Listing 5.8 – affichage_abonne.sql

```

1  SET VERIFY OFF
2  SET SERVEROUTPUT ON
3  PROMPT =====
4  PROMPT          LISTE DES ABONNES
5  PROMPT =====
6  BEGIN
7  affichage_abonne;
8  END;
9  /
10 @Menu.sql

```

Listing 5.9 – supprimer_livre.sql

```

1  SET VERIFY OFF
2  SET SERVEROUTPUT ON
3  PROMPT =====
4  PROMPT      RETRAIT D'UN LIVRE
5  PROMPT =====
6  ACCEPT p_id      PROMPT 'ID du livre svp : '
7  ACCEPT p_motif PROMPT 'Motif du retrait : '
8  BEGIN
9  supprimer_livre('&p_id', '&p_motif');
10 END;
11 /
12 @Menu.sql

```

Listing 5.10 – desabonne.sql

```

1  SET VERIFY OFF
2  SET SERVEROUTPUT ON
3  PROMPT =====
4  PROMPT      DESABONNEMENT
5  PROMPT =====
6  ACCEPT p_id      PROMPT 'INE de l''abonne      svp : '
7  ACCEPT p_motif PROMPT 'Motif du desabonnement : '
8  BEGIN
9  supprimer_abonne('&p_id', '&p_motif');
10 END;
11 /
12 @Menu.sql

```

Listing 5.11 – reabonnement.sql

```

1  SET VERIFY OFF
2  SET SERVEROUTPUT ON
3  PROMPT =====
4  PROMPT      REABONNEMENT
5  PROMPT =====
6  ACCEPT p_id PROMPT 'INE de l''abonne svp : '
7  BEGIN
8  reabonnement('&p_id');
9  END;
10 /
11 @Menu.sql

```

Listing 5.12 – quitter.sql

```

1  PROMPT Au revoir!
2  EXIT

```

Chapitre 6

Gestion des erreurs

La gestion des erreurs est assurée à deux niveaux : des vérifications explicites avec `IF` avant chaque opération, et des blocs `EXCEPTION` pour capturer les erreurs imprévues.

Cas d'erreur	Message affiché
INE déjà enregistré	L'INE existe déjà dans la base
Livre non disponible	Ce livre n'est plus disponible
Livre retiré (Inactif)	Ce livre a été retiré de la bibliothèque
Abonné désabonné (Inactif)	Cet abonné est désabonné
Livre introuvable	Ce livre n'existe pas dans la base
Abonné introuvable	Cet abonné n'existe pas dans la base
Abonné avec emprunt en cours	Il doit rendre le livre avant d'emprunter
Emprunt introuvable	Aucun emprunt en cours trouvé
Retrait d'un livre emprunté	Impossible de retirer un livre emprunté
Abonné déjà actif	Cet abonné est déjà actif dans la bibliothèque
Erreur inattendue	Erreur!! + message <code>SQLERRM</code>

Chapitre 7

Tests et captures d'écran

Les tests suivants ont été effectués pour valider le bon fonctionnement du système :

7.1 Ajout de livres

Ajout de 4 livres avec génération automatique des IDs (dans le dossier :Ajout de livre)

```

*****
*                               *
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE      *
*                               *
*****
*                               *
*  1.  Ajouter un livre                               *
*  2.  Ajouter un abonne                               *
*  3.  Emprunter un livre                             *
*  4.  Retourner un livre                             *
*  5.  Afficher les livres disponibles                *
*  6.  Afficher les emprunts en cours                *
*  7.  Afficher les abonnees                         *
*  8.  Supprimer un livre                             *
*  9.  Desabonner un abonne                          *
* 10.  Reabonner un abonne                          *
* 11.  Quitter                                       *
*                               *
*****

Votre choix : 1

=====
AJOUT D_UN LIVRE
=====
Titre du livre svp : Petit Bodiel
Auteur          svp : Amadou Hampâté Bâ
Le livre LIV2 Petit Bodiel a ete ajoute avec succes

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer

```

Ajout du livre (LIV1) petit Bodiel de Amadamou.H
BA

```

*****
*                               *
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE      *
*                               *
*****
*                               *
*  1.  Ajouter un livre                               *
*  2.  Ajouter un abonne                               *
*  3.  Emprunter un livre                             *
*  4.  Retourner un livre                             *
*  5.  Afficher les livres disponibles                *
*  6.  Afficher les emprunts en cours                *
*  7.  Afficher les abonnees                         *
*  8.  Supprimer un livre                             *
*  9.  Desabonner un abonne                          *
* 10.  Reabonner un abonne                          *
* 11.  Quitter                                       *
*                               *
*****

Votre choix : 1

=====
AJOUT D_UN LIVRE
=====
Titre du livre svp : Plus malin que le Diable
Auteur          svp : Napoleon Hill
Le livre LIV3 Plus malin que le Diable a ete ajoute avec succes

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer

```

Ajout du livre (LIV2) Plus Malin que le diable de
Napoleon Hill

```

*****
*                               *
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE      *
*                               *
*****
*                               *
*  1.  Ajouter un livre                               *
*  2.  Ajouter un abonne                               *
*  3.  Emprunter un livre                             *
*  4.  Retourner un livre                             *
*  5.  Afficher les livres disponibles                *
*  6.  Afficher les emprunts en cours                *
*  7.  Afficher les abonnees                          *
*  8.  Supprimer un livre                             *
*  9.  Desabonner un abonne                           *
* 10.  Reabonner un abonne                           *
* 11.  Quitter                                       *
*                               *
*****

Votre choix : 1

=====
AJOUT D_UN LIVRE
=====
Titre du livre svp : Les frasques d"Ebinto
Auteur          svp : Amadou KONE
Le livre LIV1 Les frasques d"Ebinto a ete ajoute avec succes

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer

```

Ajout du livre (LIV3) petit Les frasques d'Ebinto de Amadou KONE

```

*****
*                               *
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE      *
*                               *
*****
*                               *
*  1.  Ajouter un livre                               *
*  2.  Ajouter un abonne                               *
*  3.  Emprunter un livre                             *
*  4.  Retourner un livre                             *
*  5.  Afficher les livres disponibles                *
*  6.  Afficher les emprunts en cours                *
*  7.  Afficher les abonnees                          *
*  8.  Supprimer un livre                             *
*  9.  Desabonner un abonne                           *
* 10.  Reabonner un abonne                           *
* 11.  Quitter                                       *
*                               *
*****

Votre choix : 1

=====
AJOUT D_UN LIVRE
=====
Titre du livre svp : Sous l"Orage
Auteur          svp : Seydou BADIAON
Le livre LIV4 Sous l"Orage a ete ajoute avec succes

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer

```

Ajout du livre (LIV4) Sous l'Orage de Seydou BADI-AN

7.2 Ajout d'abonnés

Ajout de 5 abonnés avec leur INE

```

*****
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1. Ajouter un livre
*  2. Ajouter un abonne
*  3. Emprunter un livre
*  4. Retourner un livre
*  5. Afficher les livres disponibles
*  6. Afficher les emprunts en cours
*  7. Afficher les abonnees
*  8. Supprimer un livre
*  9. Desabonner un abonne
* 10. Reabonner un abonne
* 11. Quitter
*
*****

Votre choix : 2

=====
AJOUT D_UN ABONNE
=====
Nom de l'abonne   svp : SAKO
Prenom de l'abonne svp : B.B. Cherif
L'abonne ABN5 SAKO B.B. Cherif a ete ajoute avec succes

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer

```

Ajout de l'abonné N00555820231 SAKO Biton Cherif

```

*****
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1. Ajouter un livre
*  2. Ajouter un abonne
*  3. Emprunter un livre
*  4. Retourner un livre
*  5. Afficher les livres disponibles
*  6. Afficher les emprunts en cours
*  7. Afficher les abonnees
*  8. Supprimer un livre
*  9. Desabonner un abonne
* 10. Reabonner un abonne
* 11. Quitter
*
*****

Votre choix : 2

=====
AJOUT D_UN ABONNE
=====
Nom de l'abonne   svp : BAYARA
Prenom de l'abonne svp : Orianne
L'abonne ABN3 BAYARA Orianne a ete ajoute avec succes

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer

```

Ajout de l'abonné N00555820242 BAYARA Oriane

```

*****
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1.  Ajouter un livre
*  2.  Ajouter un abonne
*  3.  Emprunter un livre
*  4.  Retourner un livre
*  5.  Afficher les livres disponibles
*  6.  Afficher les emprunts en cours
*  7.  Afficher les abonnees
*  8.  Supprimer un livre
*  9.  Desabonner un abonne
* 10.  Reabonner un abonne
* 11.  Quitter
*
*****

Votre choix : 2

=====
AJOUT D_UN ABONNE
=====
Nom de l'abonne      svp : BARRO
Prenom de l'abonne svp : Ali
L'abonne ABN2 BARRO Ali a ete ajoute avec succes

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
|

```

Ajout de l'abonné N00555820241 BARRO ALI

```

*****
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1.  Ajouter un livre
*  2.  Ajouter un abonne
*  3.  Emprunter un livre
*  4.  Retourner un livre
*  5.  Afficher les livres disponibles
*  6.  Afficher les emprunts en cours
*  7.  Afficher les abonnees
*  8.  Supprimer un livre
*  9.  Desabonner un abonne
* 10.  Reabonner un abonne
* 11.  Quitter
*
*****

Votre choix : 2

=====
AJOUT D_UN ABONNE
=====
Nom de l'abonne      svp : ILBOUDO
Prenom de l'abonne svp : Bryan
L'abonne ABN4 ILBOUDO Bryan a ete ajoute avec succes

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
|

```

Ajout de l'abonné N00555720241 ILBOUDO Bryand

```
*****
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1.  Ajouter un livre
*  2.  Ajouter un abonne
*  3.  Emprunter un livre
*  4.  Retourner un livre
*  5.  Afficher les livres disponibles
*  6.  Afficher les emprunts en cours
*  7.  Afficher les abonnees
*  8.  Supprimer un livre
*  9.  Desabonner un abonne
* 10.  Reabonner un abonne
* 11.  Quitter
*
*****

Votre choix : 2

=====
AJOUT D_UN ABONNE
=====
Nom de l'abonne      svp : BA
Prenom de l'abonne svp : Yasmine
L'abonne ABN1 BA Yasmine a ete ajoute avec succes

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
|
```

Ajout de l'abonné N00555820232 BA Yasmine

7.3 Emprunt d'un livre disponible par un abonné existant et actif

```
*****
*
*          BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1.  Ajouter un livre
*  2.  Ajouter un abonne
*  3.  Emprunter un livre
*  4.  Retourner un livre
*  5.  Afficher les livres disponibles
*  6.  Afficher les emprunts en cours
*  7.  Afficher les abonnes
*  8.  Supprimer un livre
*  9.  Desabonner un abonne
* 10.  Reabonner un abonne
* 11.  Quitter
*
*****

Votre choix : 3

=====
EMPRUNT D_UN LIVRE
=====
ID du livre      svp : LIV2
ID de l'abonne svp : ABN2
L'emprunt a ete effectue avec succes

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
|
```

FIGURE 7.1 – Emprunt d'un livre disponible par un abonné actif et existant

7.4 Tentative d'emprunt d'un livre non disponible par un abonné existant et actif

```
*****
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1. Ajouter un livre
*  2. Ajouter un abonne
*  3. Emprunter un livre
*  4. Retourner un livre
*  5. Afficher les livres disponibles
*  6. Afficher les emprunts en cours
*  7. Afficher les abonnees
*  8. Supprimer un livre
*  9. Desabonner un abonne
* 10. Reabonner un abonne
* 11. Quitter
*
*****

Votre choix : 3

=====
EMPRUNT D_UN LIVRE
=====
ID du livre      svp : LIV65
ID de l'abonne svp : ABN4
Erreur!! Ce livre n'existe pas dans la base de donnees.

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
|
```

FIGURE 7.2 – Emprunt d'un livre non disponible par un abonné actif et existant

7.5 Tentative d'emprunt par un abonné existant et actif ayant déjà un emprunt en cours

```
*****
*                               *
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE      *
*                               *
*****
*                               *
*  1.  Ajouter un livre                               *
*  2.  Ajouter un abonne                               *
*  3.  Emprunter un livre                             *
*  4.  Retourner un livre                             *
*  5.  Afficher les livres disponibles                *
*  6.  Afficher les emprunts en cours                 *
*  7.  Afficher les abonnees                         *
*  8.  Supprimer un livre                             *
*  9.  Desabonner un abonne                           *
* 10.  Reabonner un abonne                           *
* 11.  Quitter                                       *
*                               *
*****

Votre choix : 3

=====
EMPRUNT D_UN LIVRE
=====
ID du livre      svp : LIV1
ID de l'abonne svp : ABN3
Erreur!! Cet abonne a deja un livre en cours d'emprunt.
Il doit rendre le livre avant d'en emprunter un autre.

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
```

FIGURE 7.3 – Tentative d'emprunt par un abonné existant et actif ayant déjà un emprunt en cours

7.6 Tentative d'emprunt d'un livre disponible par un abonné non existant

```
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE      *
*
*****
*
*  1.  Ajouter un livre                                *
*  2.  Ajouter un abonne                              *
*  3.  Emprunter un livre                             *
*  4.  Retourner un livre                             *
*  5.  Afficher les livres disponibles                *
*  6.  Afficher les emprunts en cours                 *
*  7.  Afficher les abonnees                          *
*  8.  Supprimer un livre                             *
*  9.  Desabonner un abonne                           *
* 10.  Reabonner un abonne                           *
* 11.  Quitter                                        *
*
*****

Votre choix : 3

=====
EMPRUNT D_UN LIVRE
=====
ID du livre      svp : LIV4
ID de l'abonne svp : ABN40
Erreur!! Cet abonne n'existe pas dans la base de donnees.

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
```

FIGURE 7.4 – Tentative d'emprunt d'un livre disponible par un abonné non existant

7.7 Retour d'un livre

```
*****
*                               *
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE      *
*                               *
*****
*                               *
*  1. Ajouter un livre                               *
*  2. Ajouter un abonne                               *
*  3. Emprunter un livre                             *
*  4. Retourner un livre                             *
*  5. Afficher les livres disponibles                *
*  6. Afficher les emprunts en cours                 *
*  7. Afficher les abonnees                          *
*  8. Supprimer un livre                             *
*  9. Desabonner un abonne                           *
* 10. Reabonner un abonne                            *
* 11. Quitter                                         *
*                               *
*****

Votre choix : 4

=====
RETOUR D_UN LIVRE
=====
ID du livre      svp : LIV4
ID de l'abonne svp : ABN3
Le retour du livre a ete effectue avec succes

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
|
```

FIGURE 7.5 – Retour d'un livre emprunté

7.8 Affichage des livres disponibles

```

*****
*                               *
*   BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE   *
*                               *
*****
*                               *
*  1. Ajouter un livre                      *
*  2. Ajouter un abonne                     *
*  3. Emprunter un livre                    *
*  4. Retourner un livre                    *
*  5. Afficher les livres disponibles       *
*  6. Afficher les emprunts en cours       *
*  7. Afficher les abonnees                *
*  8. Supprimer un livre                    *
*  9. Desabonner un abonne                 *
* 10. Reabonner un abonne                  *
* 11. Quitter                              *
*                               *
*****

Votre choix : 5

=====
AFFICHAGE DES LIVRES DISPONIBLES
=====
=====
TITRE                | AUTEUR                | DISPONIBILITE
=====
Plus malin que le Diable | Napoleon Hill        | 1 exemplaire(s)
Sous l'Orage           | Seydou BADIAON      | 1 exemplaire(s)
Petit Bodiel           | Amadou Hampâté Bâ  | 1 exemplaire(s)
Les frasques d'Ebinto  | Amadou KONE         | 1 exemplaire(s)
=====

PL/SQL procedure successfully completed.
Appuyer sur entrer pour continuer

```

FIGURE 7.6 – Affichage des livres disponibles

7.9 Affichage de la liste des emprunts

```
*****
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1. Ajouter un livre
*  2. Ajouter un abonne
*  3. Emprunter un livre
*  4. Retourner un livre
*  5. Afficher les livres disponibles
*  6. Afficher les emprunts en cours
*  7. Afficher les abonnees
*  8. Supprimer un livre
*  9. Desabonner un abonne
* 10. Reabonner un abonne
* 11. Quitter
*
*****
Votre choix : 6

=====
EMPRUNTS EN COURS
=====

=====
LISTE DES EMPRUNTS
=====
=====
ABONNE      | TITRE                | DATE EMPRUNT | DATE RETOUR
=====
BARRO Ali   | Petit Bodiel         | 04/05/2026   | En cours
ILBOUDO Bryan | Plus malin que le Diable | 04/05/2026   | En cours
BAYARA Orianne | Sous l'Orage         | 04/05/2026   | 04/05/2026
=====

PL/SQL procedure successfully completed.
Appuyer sur entrer pour continuer
```

FIGURE 7.7 – Affichage de la liste des emprunts

7.10 Affichage de la liste des abonnés

```

*****
*                               *
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE      *
*                               *
*****
*                               *
*  1. Ajouter un livre                               *
*  2. Ajouter un abonne                               *
*  3. Emprunter un livre                             *
*  4. Retourner un livre                             *
*  5. Afficher les livres disponibles                 *
*  6. Afficher les emprunts en cours                 *
*  7. Afficher les abonnees                          *
*  8. Supprimer un livre                             *
*  9. Desabonner un abonne                           *
* 10. Reabonner un abonne                           *
* 11. Quitter                                         *
*                               *
*****

Votre choix : 7

=====
LISTE DES ABONNES
=====

LISTE DES ABONNES
=====

```

INE	NOM	PRENOM	STATUT
ABN1	BA	Yasmine	Actif
ABN2	BARRO	Ali	Actif
ABN3	BAYARA	Orianne	Actif
ABN4	ILBOUDO	Bryan	Actif
ABN5	SAKO	B.B. Cherif	Actif

```

=====
PL/SQL procedure successfully completed.
Appuyer sur entrer pour continuer

```

FIGURE 7.8 – Affichage de la liste des abonnés

7.11 Retrait d'un livre avec motif

```

*****
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1.  Ajouter un livre
*  2.  Ajouter un abonne
*  3.  Emprunter un livre
*  4.  Retourner un livre
*  5.  Afficher les livres disponibles
*  6.  Afficher les emprunts en cours
*  7.  Afficher les abonnees
*  8.  Supprimer un livre
*  9.  Desabonner un abonne
* 10.  Reabonner un abonne
* 11.  Quitter
*
*****

Votre choix : 8

=====
RETRAIT D_UN LIVRE
=====
ID du livre svp : LIV1
Motif du retrait : Introuvable
Le livre LIV1 a ete retire de la bibliotheque.
Motif : Introuvable

PL/SQL procedure successfully completed.
Appuyer sur entrer pour continuer

```

FIGURE 7.9 – Retrait d'un livre avec motif

7.12 Tentative de retrait d'un livre emprunté

Ici, on a effectué un emprunt du livre LIV3 par l'utilisateur N00555820241. Après cet emprunt, on tente de retirer le livre en question.


```
*****
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1. Ajouter un livre
*  2. Ajouter un abonne
*  3. Emprunter un livre
*  4. Retourner un livre
*  5. Afficher les livres disponibles
*  6. Afficher les emprunts en cours
*  7. Afficher les abonnees
*  8. Supprimer un livre
*  9. Desabonner un abonne
* 10. Reabonner un abonne
* 11. Quitter
*
*****

Votre choix : 8

=====
RETRAIT D_UN LIVRE
=====
ID du livre svp : LIV3
Motif du retrait : Introuvable
Erreur!! Ce livre est actuellement emprunte.
Impossible de le retirer tant qu'il n'est pas rendu.

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
|
```

FIGURE 7.10 – Tentative de retrait d'un livre emprunté

7.13 Tentative de retrait d'un livre non disponible

```
*****
*                               *
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE      *
*                               *
*****
*                               *
*  1. Ajouter un livre          *
*  2. Ajouter un abonne        *
*  3. Emprunter un livre       *
*  4. Retourner un livre       *
*  5. Afficher les livres disponibles *
*  6. Afficher les emprunts en cours *
*  7. Afficher les abonnees    *
*  8. Supprimer un livre       *
*  9. Desabonner un abonne     *
* 10. Reabonner un abonne     *
* 11. Quitter                  *
*                               *
*****

Votre choix : 8

=====
RETRAIT D_UN LIVRE
=====
ID du livre svp : LIV65
Motif du retrait : Caractères sexuels
Erreur!! Ce livre n'existe pas dans la base de donnees.

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
|
```

FIGURE 7.11 – Tentative de retrait d'un livre non disponible

7.14 Désabonnement d'un abonné actif et existant avec motif

```
*****
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1.  Ajouter un livre
*  2.  Ajouter un abonne
*  3.  Emprunter un livre
*  4.  Retourner un livre
*  5.  Afficher les livres disponibles
*  6.  Afficher les emprunts en cours
*  7.  Afficher les abonnees
*  8.  Supprimer un livre
*  9.  Desabonner un abonne
* 10.  Reabonner un abonne
* 11.  Quitter
*
*****

Votre choix : 9

=====
DESABONNEMENT
=====
ID de l'abonne svp : ABN5
Motif du desabonnement : Fin de l'abonnement
L'abonne ABN5 a ete desabonne avec succes.
Motif : Fin de l'abonnement

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
|
```

FIGURE 7.12 – Désabonnement d'un abonné actif et existant avec motif

7.15 Désabonnement d'un abonné inactif avec motif

```
*****
*                               *
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE      *
*                               *
*****
* 1. Ajouter un livre          *
* 2. Ajouter un abonne        *
* 3. Emprunter un livre       *
* 4. Retourner un livre       *
* 5. Afficher les livres disponibles *
* 6. Afficher les emprunts en cours *
* 7. Afficher les abonnees    *
* 8. Supprimer un livre       *
* 9. Desabonner un abonne     *
* 10. Reabonner un abonne     *
* 11. Quitter                 *
*                               *
*****

Votre choix : 9

=====
DESABONNEMENT
=====
ID de l'abonne svp : ABN5
Motif du desabonnement : Coursus terminé
Erreur!! Cet abonne est deja desabonne.

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
```

FIGURE 7.13 – Désabonnement d'un abonné inactif avec motif

7.16 Désabonnement d'un abonné non existant avec motif

```
*****
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1.  Ajouter un livre
*  2.  Ajouter un abonne
*  3.  Emprunter un livre
*  4.  Retourner un livre
*  5.  Afficher les livres disponibles
*  6.  Afficher les emprunts en cours
*  7.  Afficher les abonnees
*  8.  Supprimer un livre
*  9.  Desabonner un abonne
* 10.  Reabonner un abonne
* 11.  Quitter
*
*****

Votre choix : 9

=====
DESABONNEMENT
=====
ID de l'abonne svp : ABN10
Motif du desabonnement : Expulsé
Erreur!! Cet abonne n'existe pas dans la base de donnees.

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
|
```

FIGURE 7.14 – Désabonnement d'un abonné non existant avec motif

7.17 Emprunt d'un livre disponible par un abonné existant et inactif

```
*****
*                               *
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE      *
*                               *
*****
* 1. Ajouter un livre          *
* 2. Ajouter un abonne        *
* 3. Emprunter un livre        *
* 4. Retourner un livre        *
* 5. Afficher les livres disponibles *
* 6. Afficher les emprunts en cours *
* 7. Afficher les abonnees    *
* 8. Supprimer un livre        *
* 9. Desabonner un abonne     *
* 10. Reabonner un abonne     *
* 11. Quitter                  *
*                               *
*****

Votre choix : 3

=====
EMPRUNT D_UN LIVRE
=====
ID du livre      svp : LIV1
ID de l'abonne svp : ABN5
Erreur!! Cet abonne est desabonne de la bibliotheque.

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
|
```

FIGURE 7.15 – Emprunt d'un livre disponible par un abonné existant et inactif

7.18 Tentative de désabonnement d'un abonné avec emprunt en cours

```
*****
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1. Ajouter un livre
*  2. Ajouter un abonne
*  3. Emprunter un livre
*  4. Retourner un livre
*  5. Afficher les livres disponibles
*  6. Afficher les emprunts en cours
*  7. Afficher les abonnees
*  8. Supprimer un livre
*  9. Desabonner un abonne
* 10. Reabonner un abonne
* 11. Quitter
*
*****

Votre choix : 9

=====
DESABONNEMENT
=====
ID de l'abonne svp : ABN2
Motif du desabonnement : Expulsion
Erreur!! Cet abonne a un emprunt en cours.
Il doit rendre le livre avant de se desabonner.

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
|
```

FIGURE 7.16 – Tentative de désabonnement d'un abonné avec emprunt en cours

7.19 Réabonnement d'un abonné inactif

```
*****
*                               *
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE      *
*                               *
*****
*                               *
*  1. Ajouter un livre          *
*  2. Ajouter un abonne        *
*  3. Emprunter un livre       *
*  4. Retourner un livre       *
*  5. Afficher les livres disponibles *
*  6. Afficher les emprunts en cours *
*  7. Afficher les abonnees    *
*  8. Supprimer un livre       *
*  9. Desabonner un abonne     *
* 10. Reabonner un abonne      *
* 11. Quitter                  *
*                               *
*****

Votre choix : 10

=====
REABONNEMENT
=====
ID de l'abonne svp : ABN5
L'abonne ABN5 a ete reabonne avec succes.

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
```

FIGURE 7.17 – Réabonnement d'un abonné inactif

7.20 Tentative de réabonnement d'un abonné déjà actif

```
*****
*
*      BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
*
*****
*
*  1.  Ajouter un livre
*  2.  Ajouter un abonne
*  3.  Emprunter un livre
*  4.  Retourner un livre
*  5.  Afficher les livres disponibles
*  6.  Afficher les emprunts en cours
*  7.  Afficher les abonnees
*  8.  Supprimer un livre
*  9.  Desabonner un abonne
* 10.  Reabonner un abonne
* 11.  Quitter
*
*****

Votre choix : 10

=====
REABONNEMENT
=====
ID de l'abonne svp : ABN2
Erreur!! Cet abonne est deja actif dans la bibliotheque.

PL/SQL procedure successfully completed.

Appuyer sur entrer pour continuer
|
```

FIGURE 7.18 – Tentative de réabonnement d'un abonné déjà actif

Chapitre 8

Conclusion

Ce projet nous a permis de concevoir et d'implémenter un système complet de gestion de bibliothèque universitaire en PL/SQL. Au-delà des cinq procédures demandées, nous avons enrichi le système avec des fonctionnalités supplémentaires — affichage des emprunts et abonnés, gestion des désabonnements et réabonnements, ainsi que les retraits de livres avec motif — qui reflètent des besoins réels d'une bibliothèque en activité. Le choix de la suppression logique plutôt que physique garantit la traçabilité des données et ouvre la possibilité de réactiver un abonné ou un livre si besoin. L'architecture multi-fichiers adoptée pour le menu interactif offre une séparation claire des responsabilités et rend le système facilement extensible. Le système développé couvre les besoins fondamentaux de gestion d'une bibliothèque universitaire. Cependant, deux limites ont été identifiées : le système ne distingue pas les étudiants des enseignants, alors qu'en réalité les deux peuvent emprunter des livres dans une bibliothèque universitaire. Dans une version améliorée, il serait pertinent d'ajouter un champ **type** dans la table **abonne** pour différencier les deux profils. L'identifiant resterait unique pour chacun — l'**INE** pour les étudiants, le **matricule** pour les enseignants — et les procédures existantes n'auraient pas besoin d'être modifiées en profondeur. De même, le système ne dispose pas de procédures de modification. Si le bibliothécaire enregistre un livre ou un abonné avec des informations erronées — une faute dans le titre, un mauvais nom ou un mauvais prénom — il n'a aucun moyen de corriger cela sans intervenir directement en base de données. L'ajout de procédures **modifier_livre** et **modifier_abonne** constituerait donc une amélioration naturelle et nécessaire du système.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux du PL/SQL Oracle, notamment :

- La conception et la manipulation de procédures stockées
- L'implémentation d'un menu interactif en environnement SQL*Plus
- La réalisation d'opérations de gestion de données
- La mise en œuvre de structures de contrôle et de gestion des erreurs